

Practica 1

Ejercicio 4

Redactamos fichas información

1. BASES DE DATOS VECTORIALES MULTI-TEMPORALES DE MAPAS DE USO DE SUELO Y VEGETACION ESCALA 1:250 000 DE MEXICO

Cita en formato APA: Paz-Pellat, F., Romero, V. M., Argumedo, J., & Cabrera, J. C. (2018). Base de datos vectoriales multi-temporales de mapas de uso del suelo y vegetación escala 1:250 000 de México. Elementos para Políticas Públicas, 2(2), 125–146.

<https://www.elementospolipub.org/ojs/index.php/epp/article/view/23>

Problemática abordada: El artículo aborda en México existe una necesidad de contar con información actualizada y organizada sobre los cambios en el uso de vegetación.

Esta problemática explica que las bases de datos multitemporales dificulta analizar la transformación del territorio y pretende apoyar a la toma de decisiones certeras y apoyar las decisiones medioambientales.

Solución Propuesta: Los autores proponen crear una base de datos vectorial (NO SQL) multitemporal con mapas de vegetación y del uso del suelo y vegetación de México.

La herramienta permite comparar los cambios en los ecosistemas a través del tiempo y apoyar con el análisis del ciclo del carbono y identificar mejores decisiones sobre la elaboración de proyectos ambientales.

Resultado dentro de la propuesta reportado: Esta bases de datos vectoriales en cual los escritores lograron integrar y poner a disposiciones varios datos de mapas de uso de suelo con información crucial en la cual

Esta permite integrar análisis de datos en los cambios a través del tiempo y apoyar mejor investigaciones sobre el tiempo del ciclo del carbono en el cual las emisiones de carbono y las emisiones gases de efecto invernadero.

Unidad temática relacionada: Aunque en el artículo es sobre base de datos vectoriales (NO SQL) podemos destacar el diseño de bases de datos relacionales y la normalizaciones.

Junto con la UNIDAD TEMATICA 1 exactamente con la unidad 1.2 Tipos de bases de datos

Justifico que la unidad 1.2 se habla de las bases de datos SQL y no SQL este artículo explica

Aporte personal al proyecto 1 : Mi aporte personal en el proyecto 1 seria un análisis sobre regiones con mapas 3D pero ahora no solo de Carbono o de vegetación si no de como es la biodiversidad en distintas regiones dentro de ese mapa además de pequeños modelos de predicción de climas y población dentro de las regiones.

2. UTILIZACION DE RECURSOS DE ATENCION MEDICA RELACIONADOS CON LA MIGRAÑA EN EL MUNDO REAL: UN ANALISIS DE UNA BASE DE DATOS ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA

Cita en formato Apa : Sobrino, F., Zorro, M., Bedoya, M. T., & Ramos, M. L. (2026). Utilización de recursos de atención médica relacionados con la migraña en el mundo real: Un análisis de una base de datos administrativa en Colombia. Neurología, 41, 502008. <https://doi.org/10.1016/j.nrl.2025.502008>

Problemática Abordada: En el artículo la autora aborda que en Colombia existe muy poca información local sobre la frecuencia de migraña dentro de pacientes.

Los recursos de atención médica utilizados para tratarlos la falta de datos centralizados y organizados dificultaba conocer el impacto de la enfermedad y los tratamientos empleados eran costos y representaba una gran problemática para el sistema de salud de ese país.

Solución dada por la autora: Se analizaron los registros del SISPRO (Protección Social de Colombia)

Estos correspondientes a un periodo de 4 años 2017-2021.

Con la base de datos de esta institución se estudiaron la incidencia , tratamientos, consultas médicas y costos sobre esta enfermedad.

Resultado real de la investigación: En el estudio realizado se encontraron que 22,028 y 1,711,794 casos prevalentes de migraña.

Encontrado que la enfermedad fue mas frecuente en mujeres , aumentaron las consultas en neurología y los tratamientos preventivos contra la enfermedad y que el costo de saneamientos para estos tratamientos disminuyo de PPA (Paridad del poder adquisitivo) paso de 110\$ a 39\$ en 2019 esto demostrando una disminución del 35.43%.

Unidad temática relacionada: El artículo explica el uso de las bases dentro de la base de datos administrativa SISPRO para analizar la información sobre la migraña.

La independencia de datos significan los cambios en forma de almacenar u organizar los datos no modificaron los programas y datos superiores lo cual esta en **UNIDAD TEMATICA 1**

1.3.1 Independencia de datos.

Aportación hacia el proyecto: En mi aportación dentro del proyecto o algo que yo desde mi perspectiva haría que la base de datos se expandiera hacia mas a los tratamientos mas efectivos dentro del sistema de salud en otras palabras integrar a los pacientes indexar con los tratamientos mas efectivos y mas baratos para ciertos esquemas de la población.

3. DATA AND ITS (DIS) CONTENTS: A SURVEY OF DATASET DEVELOPMENT AND USE IN MARCHING LEARNING RESEARCH

(Los datos y su (des)contenido: Un estudio sobre el desarrollo y uso de conjuntos de datos en la investigación del aprendizaje automático.)

Cita en Formato apa: Paullada, A., Raji, I. D., Bender, E. M., Denton, E., & Hanna, A. (2021). Data and its (dis)contents: A survey of dataset development and use in machine learning research. Patterns, 2, 100336. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100336>

Problemática en el artículo: En el artículo que los conjuntos utilizados en Machine Learning en estos presentan sesgos , errores , respuestas incorrectas, y problemas en la privacidad conforme al uso de los datos para entrenamiento y limpieza de los datos.

Estas deficiencias ya mencionadas pueden hacer que haya problemas en los modelos equivocados y que produzcan resultados poco confiables.

Propuesta de solución: En el artículo mejoran de manera en que se diseñan , recopilan , documentan, mantienen y distribuyen los conjuntos de datos

Adicionalmente recomiendan combinar métodos en el análisis cualitativo y cuantitativo para identificar sesgos , errores y posibles impactos sociales.

Resultados destacados: Destaca aumentar el tamaño de los datos que no garantiza mejores modelos en cuanto a procesamiento.

Sin embargo ofrece , representatividad , documentación y contexto de los datos son fundamentales para obtener mejores y claros de Machine Learning más confiables en cuanto a claridad de datos y responsable en cuanto al manejo de datos.

Unidad Temático: El artículo se está relacionada principalmente en el tema calidad e integridad de datos , analiza como los errores , sesgos , etc... calidad y integridad de datos

Propuesta: Crear una base de datos para los proyectos de Machine learning que incluye campos de origen , fecha , autor , método de recopilación , calidad , posibles sesgos y el permiso de uso.

Antes de entrenar un modelo , se revisan esos datos para reducir errores y problemas de privacidad.

Antes de cerrar el ejercicios en el cual compararemos los 3 artículos.

Que tienen en común?

Artículo 1: BASES DE DATOS VECTORIALES MULTI-TEMPORALES DE MAPAS DE USO DE SUELO Y VEGETACION ESCALA 1:250 000 DE MEXICO	En el artículo describen una problemática con las bases de datos vectoriales en las cuales ayudan a describir ciclos de carbono en la cual los niveles de CO2 dentro de ciertas regiones.
Artículo 2: UTILIZACION DE RECURSOS DE ATENCION MEDICA RELACIONADOS CON LA MIGRAÑA EN EL MUNDO REAL: UN ANALISIS DE UNA BASE DE DATOS ADMINISTRATIVA EN COLOMBIA	En el artículo describen en bases de datos SQL en la cual describe una problemática de salud en la cual ayuda a centralizar datos convertidas en información útil y certera para mejora de toma de decisiones.
Artículo 3: (Los datos y su (des)contenido: Un estudio sobre el desarrollo y uso de conjuntos de datos en la investigación del aprendizaje automático.)	En el artículo 3 se describe malos procedimientos en los que datos mejoren su contenidos en los cuales para los modelos de I.A como también mejorar las bases de datos vectoriales

Lo común dentro de estos 3 artículos en los cuales tienen las bases de datos para mejorar las tomas decisiones además de que los datos son tan importantes para convertirse en información en las cuales ayudan a ver un panorama dentro del contexto de las áreas.

Quisiera destacar las bases de datos NO SQL en las cuales son los artículos 1 y 3 en las cuales son bases de datos no estructurados dentro pero que funcionan dentro de ciertas áreas donde las SQL no podrían describir los problemas.

¿En que difieren?

Dentro del artículo 1 y 3 Son Bases de Datos no SQL o relacionales las cuales crean ese de datos hacia la información por ejemplo un sistema SGBD SQL funciona en el artículo 2 que ayuda con nombre edad y clínicas dentro de para identificar masas , pero por ejemplo para una relacionan no funciona ya que no son datos lineales si no datos que pueden divagar o en machine learning usan este tipo de bases vectoriales en las cuales se relacionan por vectores y pesos dentro de sus vértices.

En esto difieren los 3 unos NO SQL y otros SQL dentro de los cuales la diferencia dentro de 1 y 3 son NO SQL pero uno identifica datos otro los analiza.

¿Problema identificado?

La contextualización dentro de las bases de datos es un problema ósea en otras palabras el aplacamiento dentro de las bases ósea una mayor contextualización y optimización de datos aunque en el artículo 3 si es un poco mas orientado a ello, a mi parecer es muy distante dentro de los otros 2 artículos.

